



VECNA CORE

Proyecto Intermodular ASIR 1



MEMORIAS Y DOCUMENTACIÓN



INFRAESTRUCTURA



MONITORIZACIÓN



BASES DE DATOS



CLOUD



SISTEMAS

MEMORIA: LENGUAJE DE MARCAS

Proyecto: VECNA CORE

1. Introducción.....	3
2. Estructura del sitio web.....	3
2.1 Páginas del proyecto.....	3
3. Diseño y estructura HTML.....	4
3.1 Organización del contenido.....	4
3.2 Página principal (index.html).....	4
3.3 Página de servicios.....	4
3.4 Página de infraestructura.....	5
3.5 Página de formación.....	5
3.6 Página de contacto.....	5
4. Diseño visual con CSS.....	6
4.1 Características del diseño.....	6
4.2 Elementos destacados.....	6
5. Uso de XML en el proyecto.....	6
5.1 XML desarrollado.....	6
5.2 Contenido del XML.....	6
5.3 Validación mediante XSD.....	7
5.4 Transformación con XSLT.....	7
6. Integración con el proyecto.....	7
7. Conclusión.....	8

1. Introducción

En este módulo hemos desarrollado la página web del proyecto **VECNA CORE**, que actúa como interfaz de presentación de la empresa, sus servicios, su infraestructura técnica y su integración con datos estructurados mediante XML.

El objetivo principal ha sido diseñar un sitio web coherente con el resto del proyecto intermodular, integrando contenidos de redes, sistemas, hardware, base de datos y servicios, además de aplicar tecnologías propias de lenguajes de marcas como HTML, CSS, XML, XSD y XSLT.

2. Estructura del sitio web

La web se ha desarrollado utilizando múltiples páginas HTML interconectadas mediante un sistema de navegación común.

2.1 Páginas del proyecto

El sitio web está compuesto por las siguientes páginas:

- `index.html` → Página principal (presentación del sistema)
- `servicios.html` → Servicios ofrecidos por la empresa
- `infraestructura.html` → Arquitectura técnica de la red
- `formacion.html` → Conocimientos aplicados en el proyecto
- `contacto.html` → Formulario de contacto
- `datos.xml` → Representación estructurada del sistema

3. Diseño y estructura HTML

3.1 Organización del contenido

Cada página HTML sigue una estructura semántica clara:

- `<header>` → presentación principal
- `<nav>` → menú de navegación
- `<main>` → contenido principal
- `<section>` → bloques temáticos
- `<article>` → contenido independiente
- `<footer>` → información final

Utilizar esta técnica facilita la mejora de la accesibilidad para todos los usuarios, permite estructurar el contenido de manera lógica y coherente, y simplifica las tareas de mantenimiento y futuras modificaciones del código fuente.

3.2 Página principal (index.html)

La página principal de VECNA CORE introduce este sistema como una infraestructura empresarial esencial para la ciberseguridad, la monitorización continua y la gestión de servicios internos clave, ofreciendo una visión general que abarca la descripción detallada del sistema, un resumen de la infraestructura técnica (incluyendo VLANs, servicios, configuración RAID y dominio), y puntos de acceso directo a otras secciones del sistema.

Ejemplo de contenido:

- Uso de Windows Server 2019 y Windows 11 Pro
- Red segmentada con VLANs
- Arquitectura jerárquica
- Modelo de seguridad Zero Trust

3.3 Página de servicios

VECNA CORE ofrece tres niveles de servicio de monitorización adaptados a las distintas necesidades de sus clientes: monitorización 24/7, monitorización de fines de semana y monitorización mensual. Estos servicios están diseñados para proporcionar una vigilancia constante y proactiva de los sistemas. Cada plan de servicio detallado en la base de datos de VECNA CORE se define por una descripción clara de su alcance, las características específicas incluidas (como la frecuencia de los informes o los umbrales de alerta) y una llamada a la acción pensada para guiar al cliente en la contratación o solicitud de más información.

La estructura de esta oferta de servicios asegura una conexión directa entre la información presentada al cliente (descripción, características, y el paso siguiente) y la gestión interna de los planes de servicio. Este enfoque modular permite a VECNA CORE cubrir desde las necesidades de vigilancia más intensivas, como el servicio 24/7, hasta opciones más ligeras o periódicas, garantizando que el cliente encuentre un plan que se ajuste precisamente a sus requisitos operativos y presupuestarios.

3.4 Página de infraestructura

La arquitectura técnica del sistema se articula en torno a servidores que proveen servicios esenciales como DNS para resolución de nombres, DHCP para asignación automática de direcciones IP, FTP para transferencia de archivos, y WEB para alojar aplicaciones y contenido, todos interconectados mediante una topología de red que define cómo se comunican los dispositivos, a parte, esta red se segmenta lógicamente mediante VLANs para aislar tráfico y mejorar la seguridad y el rendimiento entre diferentes grupos de equipos de usuario, los sistemas de seguridad y monitorización del SOC (Security Operations Center), y los equipos de administración encargados de la gestión y mantenimiento de la infraestructura.

Además, Incluye información real de la red como:

- Direcciones IP
- Distribución de VLANs
- Uso de router Cisco 2911 y switch capa 3

3.5 Página de formación

Se añade un apartado en la página web en el que explica que el proyecto intermodular de ASIR integra los conocimientos adquiridos en varios módulos clave: utiliza sistemas operativos para la administración y configuración de servidores, se apoya en el módulo de redes para la conectividad y seguridad de la infraestructura, requiere la comprensión del hardware para la selección y mantenimiento de los componentes físicos, emplea bases de datos para el almacenamiento y gestión de la información, y aplica la tecnología cloud para el despliegue escalable y el acceso remoto a los servicios.

3.6 Página de contacto

Incluye un formulario para solicitar servicios o reportar incidencias.

El formulario de soporte incluye campos para nombre, email y mensaje (consulta/solicitud).

Adicionalmente, la sección debe mostrar información de contacto (teléfono, dirección, otros emails) e indicar las áreas de soporte para dirigir la solicitud: SOC (seguridad/incidentes) y administración (facturación/temas administrativos).

4. Diseño visual con CSS

El diseño de la web se ha implementado mediante un archivo CSS externo (style.css).

4.1 Características del diseño

- Estética tipo “ciberseguridad”
- Uso de colores oscuros y neón (temática de Stranger Things)
- Tipografía personalizada
- Efectos visuales (glitch, animaciones)
- Diseño responsive

4.2 Elementos destacados

- Variables CSS para mantener consistencia visual
- Animaciones de entrada (@keyframes)
- Efectos hover en botones y enlaces
- Diseño en cuadrícula (grid layout)
- Uso de flexbox para distribución de elementos

5. Uso de XML en el proyecto

5.1 XML desarrollado

Se ha creado un archivo XML (datos.xml) que representa información estructurada del sistema VECNA CORE.

Este XML está integrado en la web mediante un enlace directo desde el menú de navegación:

```
<a href="datos.xml">SISTEMA</a>
```

Esto permite visualizar los datos estructurados del sistema directamente desde la web.

5.2 Contenido del XML

El archivo XML contiene información esencial y coherente con el resto del proyecto, introduciéndose en diferentes áreas clave para su funcionamiento. Específicamente, incluye datos detallados sobre los usuarios que interactúan con el sistema, los servicios que se ofrecen, las incidencias que se han registrado o que están en curso, y la infraestructura tecnológica subyacente. Esta variedad de información asegura que el XML sirva como una representación digital completa del estado y los componentes principales del proyecto.

Además de la riqueza de su contenido, el documento XML se adhiere a un conjunto de criterios de calidad y estructura. Se garantiza que el archivo presenta una estructura jerárquica adecuada, lo cual facilita su procesamiento e interpretación. Los datos contenidos son realistas, asegurando su utilidad práctica, y existe una coherencia estricta con la información almacenada en la base de datos del proyecto, lo que valida su precisión y confiabilidad como fuente de información.

5.3 Validación mediante XSD

Se ha implementado un esquema XSD (llamado validacion.xsd) con el objetivo de validar la estructura y el contenido de los archivos XML.

Esta validación garantiza la calidad y consistencia de los datos al verificar varios aspectos esenciales:

1. Estructura del XML: Asegura que los elementos y atributos estén organizados de la manera esperada.
2. Tipos de Datos: Confirma que la información contenida sea del tipo correcto (por ejemplo, que un campo numérico contenga solo números).
3. Restricciones: Aplica reglas específicas a los valores de los datos (como rangos, patrones o enumeraciones).
4. Cardinalidades: Verifica que cada elemento o atributo aparezca el número de veces requerido (por ejemplo, si un campo es obligatorio o si puede aparecer varias veces).

Al cumplir con todas estas verificaciones, se asegura que los datos sean correctos y consistentes, satisfaciendo así todos los requisitos definidos para el módulo.

5.4 Transformación con XSLT

Se ha incorporado `transformacion.xslt`, una transformación de datos crucial, para convertir el contenido XML a HTML.

El objetivo es mejorar la presentación y legibilidad de los datos, ya que la visualización directa del XML era cruda y difícil de interpretar. Mediante esta hoja XSLT, el XML se procesa para generar un *markup* HTML estructurado, asegurando que los datos se visualicen de forma mejorada, estructurada y más legible en cualquier navegador web moderno, optimizando la experiencia del usuario.

6. Integración con el proyecto

El XML no es un elemento aislado, sino que está completamente integrado en el sistema, funcionando como una representación estructurada de los datos internos, permitiendo la posible exportación de información del sistema, y sirviendo como una conexión conceptual fundamental con la base de datos subyacente. Esto cumple con uno de los requisitos principales del módulo: que el XML tenga sentido dentro del proyecto

7. Conclusión

La página web desarrollada para VECNA CORE cumple con los objetivos del módulo de Lenguajes de Marcas, integrando correctamente HTML, CSS, XML, XSD y XSLT.

Se ha logrado una mejora significativa en la estructura y organización del proyecto, presentando un diseño visual coherente y profesional. Además, se ha conseguido una integración efectiva con el proyecto intermodular y se ha implementado el uso de datos estructurados y validados para asegurar la calidad de la información.

Además, la web refleja fielmente la infraestructura desarrollada en los módulos de redes, sistemas, hardware y bases de datos, consolidando el proyecto como una solución completa y coherente.

Enlace para ver la página web: vecnacore.netlify.app